



Anexo 3.7. Caracterización Flora y Vegetación

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
MEJORA OPERACIONAL DE DEPOSITACIÓN DE RELAVES,
PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA, ENAMI.

Preparado por:



GA Operaciones

Diciembre 2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS.	4
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3. METODOLOGÍA.	4
3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PARA LOS COMPONENTES FLORA Y VEGETACIÓN.	5
3.1.1 <i>Determinación y justificación del área de influencia</i>	5
3.1.2 <i>Descripción del área de Influencia</i>	6
3.2 ANTECEDENTES BIOGEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	6
3.2.1 <i>Sistema de clasificación según Gajardo</i>	7
3.2.2 <i>Sistema de clasificación según Luebert y Pliscoff</i>	7
3.3 FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES.....	9
3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.	9
3.4.1 <i>Definición de los tipos biológicos</i>	9
3.4.2 <i>Estimación de abundancia para cada tipo biológico</i>	10
3.4.3 <i>Definición de especies dominantes</i>	10
3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.	10
3.6 CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO.....	11
4. RESULTADOS.	13
4.1 VEGETACIÓN.....	13
4.1.1. <i>Ambientes modificados</i>	13
4.1.2. <i>Ambientes naturales</i>	14
<i>Matorral de Atriplex atacamensis</i>	14
<i>Matorral de Tetragonia angustifolia</i>	15
4.2. FLORA.	16
4.2.1. <i>Riqueza de especies</i>	16
4.2.2. <i>Origen biogeográfico y formas de vida</i>	17
4.3. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	18
4.3.1. <i>Presencia de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación y presencia formaciones únicas o de baja representatividad</i>	18
4.3.2. <i>Presencia de endemismos a nivel nacional y regional y presencia de especies con distribución territorial restringida</i>	19
4.4. PROXIMIDAD A UNIDADES SNASPE Y SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA.....	19
5. CONCLUSIONES.....	21
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	22

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 3.1. UBICACIÓN Y ÁREA INFLUENCIA DEL PROYECTO.	6
FIGURA 3.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	12
FIGURA 4.1. AMBIENTES NATURALES. FORMACIÓN VEGETAL DE <i>ATRIPLEX ATACAMENSIS</i>	15
FIGURA 4.2. AMBIENTES NATURALES. FORMACIÓN VEGETAL DE <i>TETRAGONIA ANGUSTIFOLIA</i>	15
FIGURA 4.2. LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DESIERTO FLORIDO Y RÍO COPIAPÓ DE LA REGIÓN DE ATACAMA.....	20
FIGURA 4.3. LOCALIZACIÓN DE UNIDAD DEL SNASPE DE LA REGIÓN DE ATACAMA.....	21

INDICE DE TABLAS

TABLA 3.1. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DE ACUERDO GAJARDO (1994).	7
TABLA 3.2. COMUNIDADES VEGETALES Y FLORA ASOCIADA QUE POTENCIALMENTE PUEDEN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DE ACUERDO CON LUEBERT Y PLISCOFF (2006).	8
TABLA 3.3. CATEGORÍAS DE CUBRIMIENTO.....	10
TABLA 3.4. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA FLORA Y VEGETACIÓN DE ACUERDO CON EL TIPO DE AMBIENTE (DATUM WGS 1984, HUSO 19 SUR, COORDENADAS UTM).	12
TABLA 4.1. SUPERFICIE SEGÚN USO DE SUELO EN EL AID.....	13
TABLA 4.2. FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	16
TABLA 4.3. PARTICIPACIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA.....	17
TABLA 4.4. DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA SEGÚN ORIGEN Y TIPO BIOLÓGICO.	17
TABLA 4.5. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	18
TABLA 4.6. ESPECIES ENDÉMICAS DE CHILE SEGÚN SU PRESENCIA POR REGIONES.	19

ANEXOS.

ANEXO 3.7.1. CAMPAÑA FLORA Y VEGETACIÓN ABRIL 2019.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente estudio expone la caracterización cualitativa y cuantitativa de distribución y abundancia de la Vegetación y Flora Vascular Terrestre, acorde a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en adelante RSEIA. Se entregan los resultados obtenidos en la campaña de terreno ejecutada durante el mes de noviembre de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual de los componentes ambientales Flora y Vegetación Vascular Terrestre en el área de influencia del Proyecto **"Mejora Operacional Depositación de Relaves, Planta Manuel Antonio Matta - ENAMI"**, en adelante el Proyecto.

La ubicación del proyecto se ubica en la Región de Atacama, provincia de Copiapó, comuna del mismo nombre, específicamente a 10 km al noreste de la ciudad de Copiapó, a una altura geográfica de 490 m.s.n.m., en las coordenadas de referendium UTM Datum WGS84 375.490 E, 6.967.622 N Huso 19 S.

2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Determinar los ecosistemas vegetacionales en el área del proyecto y de influencia, según lo establecido en el D.S. N°40/2012 MMA, lo que de acuerdo a la intervención de estos, determinar posibles impactos ambientales, en conformidad a lo que establece la Ley 19.300 y el D.S. N°40/2012 MMA.

2.2 Objetivos específicos.

- Identificar, caracterizar y describir las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de estudio.
- Establecer la proximidad o la coincidencia espacial entre el área de influencia del proyecto y las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y de los Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica.
- Establecer el estado de conservación de la flora a nivel nacional y regional.
- Identificar aquellas especies y formaciones vegetales que presenten alguna singularidad ambiental, de acuerdo con los criterios de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF-MINAGRI, 2014).

3. METODOLOGÍA.

Sobre la base de observaciones realizadas en terreno, más una recopilación de antecedentes bibliográficos sobre el área de estudio, se realizó una descripción de la

vegetación y flora que se desarrolla en el Área de Influencia (AI) del proyecto. La metodología usada se basó en:

- La revisión de antecedentes biogeográficos del área de estudio y de otros estudios del medio biótico realizados en la zona. También se revisan los listados de flora en categoría de conservación, los listados de sitios prioritarios, los catastros de áreas protegidas de la región y la normativa legal aplicable a la flora y vegetación de la zona de estudio. Por medio de la interpretación de fotografías satelitales, se delimita el área de estudio y se identifican, de manera preliminar, las diferentes unidades de vegetación y otros usos de suelo existentes en el lugar.
- La realización del levantamiento de información en el área del proyecto (campaña de terreno).
- Con posterioridad a las actividades de terreno, se realizó el ordenamiento y análisis de la información recopilada, elaboración de cartografías y redacción del informe de resultados.

3.1 Área de influencia para los componentes flora y vegetación.

3.1.1 Determinación y justificación del área de influencia

La definición del área de influencia contempla las disposiciones contenidas en del Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA) y la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA 2015). Es por ello que debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

De acuerdo con los criterios expresados, el área de influencia que afecta al componente flora y Vegetación de la presente DIA corresponde a la zona donde se emplazarán las obras del Proyecto, identificando el impacto de pérdida de individuos de una población, a la cual se suma una zona de amortiguación (buffer) de 50 m, que corresponde al impacto de perturbación de fauna producto de las actividades relacionadas. Se especifican los sectores de las obras con mayor importancia, Depósito de relaves filtrados (DRF), Piscina de aguas contactadas (PAC) y la Planta de espesado y filtrado (PEF) que es posible observar en la Figura 3.1.

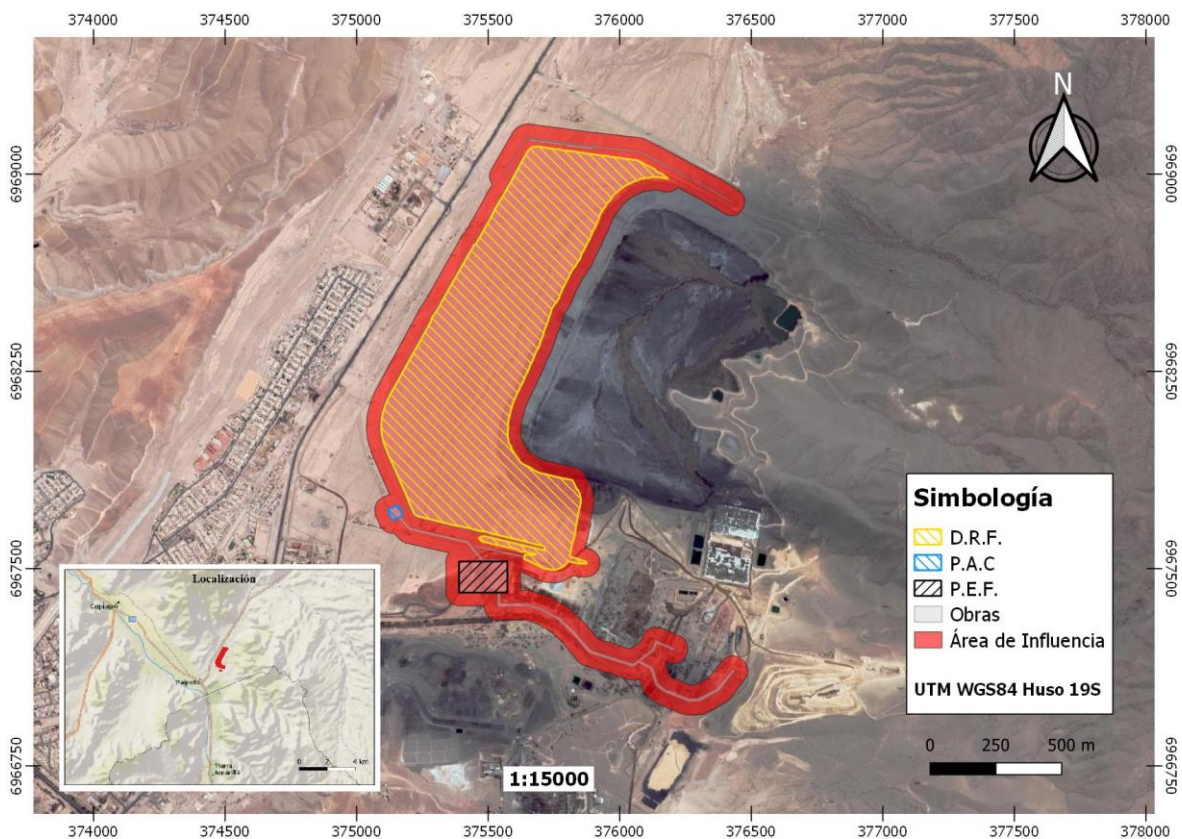


Figura 3.1. Ubicación y Área influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2 Descripción del área de Influencia

En el área de influencia se encuentran solamente las obras, partes y actividades relacionadas al proyecto, siendo todas ellas áreas de tipo industrial intervenidas o zona de extensión industrial urbana establecida en el Plano regulador Intercomunal de la región de Atacama. En dicha área no existen áreas silvestres protegidas o sectores poblacionales, siendo en su gran mayoría zonas desérticas desprovistas de vegetación.

3.2 Antecedentes biogeográficos del área de estudio.

El marco biogeográfico se consideró tomando como base el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006). Ambos títulos presentan una clasificación jerarquizada para la vegetación de Chile, desarrollada a partir de criterios biogeográficos y de antecedentes recogidos en terreno.

En La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica el autor plantea que las características de los factores ambientales en un lugar determinado, como el clima, naturaleza del substrato edáfico y la alteración por procesos naturales o por acción antrópica, establecen una matriz de elementos ecológicos que es únicamente compatible con las exigencias de un cierto número de especies.

Por su parte, en Sinopsis Bioclimática de Chile se establece que el clima es uno de los factores determinantes de la distribución de la vegetación, por cuanto influye sobre las especies y formas de vida vegetales que pueden habitar un lugar.

En ambas obras las unidades de vegetación están representadas cartográficamente y por tanto poseen límites de distribución definidos, por lo tanto, la información contenida en ellos nos entrega una aproximación a la vegetación del área de estudio, además de listados con la flora potencial del lugar.

3.2.1 Sistema de clasificación según Gajardo

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio se inserta en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Florido, Formación del Desierto Florido de los Llanos.

Esta formación se ubica en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste de una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones. Aunque realmente no existe información comprobable, salvo referencias muy antiguas, es posible reconocer la presencia de algunas comunidades vegetales, de acuerdo con lo indicado en la 4.

Tabla 3.1. Comunidades vegetales potencialmente presentes en el área de estudio, de acuerdo Gajardo (1994).

Región	Sub-Región	Formaciones	Comunidades
Del Desierto	Desierto florido	Desierto Florido de los Llanos	<i>Skytanthus acutus-Hippeastrum ananuca</i>
			<i>Skytanthus acutus</i>
			<i>Encelia tomentosa-Nolana paradoxa</i>
			<i>Nola baccata-Cryptantha parviflora</i>
			<i>Acacia caven-Atriplex repanda</i>

Fuente: Gajardo (1994).

3.2.2 Sistema de clasificación según Luebert y Pliscoff.

Según este sistema, el área de estudio se ubica dentro de la Formación Vegetacional Matorral Desértico, más específicamente en el piso Matorral Desértico Tropical Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus-Atriplex deserticola*.

El piso vegetal corresponde a un matorral muy abierto, dominado por los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, donde se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. Megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Tetragonia copiapina* y otras, las que emergen durante los años con mayores precipitaciones. En los sectores aluviales es posible observar comunidades intrazonales de *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. Este piso contrasta con el situado inmediatamente hacia la costa, correspondiente a Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Oxalis gigantea*-*Eulychnia breviflora*, dado que está influenciado por precipitaciones, producto de la presencia de la Cordillera de la Costa.

La dinámica de este piso indica que las dos especies dominantes tienden a mantener sus estructuras vegetativas y generativas incluso durante los años secos, siendo en estos períodos casi las únicas especies posibles de diferenciar, mientras que el resto de las plantas pierden prácticamente todos sus órganos aéreos, renovándolos durante los períodos más húmedos.

Se distribuye este piso en los llanos interiores de la región de Atacama y sur de Antofagasta, cuyo rango de altitud es de 200-1.500 m.s.n.m., en los pisos bioclimáticos termomediterráneo y mesomediterráneo inferior ultrahiperárido hiperárido inferior hiperoceánico y marginalmente en el inframediterráneo superior ultrahiperárido inferior hiperoceánico.

Tabla 3.2. Comunidades vegetales y flora asociada que potencialmente pueden presentarse en el área de estudio, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006).

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades	Composición Florística
Matorral Desértico	Desértico del Piso Matorral Desértico Tropical-Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> - <i>Atriplex deserticola</i>	<i>Nolana baccata</i>	<i>Nolana rostrata</i>
			<i>Argylia radiata</i>
			<i>Aristolochia chilensis</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>H. ananuca</i>	<i>Atriplex clivicola</i>
			<i>Atriplex deserticola</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Nolana rostrata</i>	<i>Skytanthus acutus</i>
			<i>Caesalpinia angulata</i>
		<i>Atriplex deserticola</i> - <i>Suaeda divaricata</i>	<i>Cistanthe calycina</i>
			<i>Viola polypoda</i>
		<i>Atriplex clivicola</i> - <i>Skytanthus acutus</i>	<i>Cruckshanksia pumila</i>
			<i>Cryptantha parviflora</i>
		<i>Encelia tomentosa</i> - <i>Nolana paradoxa</i>	<i>Encelia canescens</i>
			<i>Eulychnia acida</i>
		<i>Nolana baccata</i> - <i>Cryptantha parviflora</i>	

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades	Composición Florística
			<i>Euphorbia copiapina</i>
			<i>Fagonia chilensis</i>
			<i>Nolana baccata</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff (2006).

3.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales.

Con antelación a la campaña de terreno, se procedió a delimitar los usos de suelo, para lo cual se consideró la textura, el patrón de color, el tamaño y la distribución espacial de los diferentes patrones de vegetación e infraestructura observados en una imagen satelital actual del área de estudio. De acuerdo con esto, se definieron preliminarmente las siguientes categorías de usos de suelo:

Ambientes modificados

- Áreas urbanas e industriales

Ambientes naturales

- Áreas desprovistas de vegetación
- Praderas y Matorrales

3.4 Caracterización de la vegetación.

En la caracterización de la vegetación y otras unidades de suelo se usó la metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), la cual consiste en delimitar y describir los diferentes usos de suelo en términos de formación vegetal, para lo cual se considera el porcentaje de cobertura, la estratificación y las especies dominantes. La información es obtenida de la fotointerpretación de imágenes satelitales y de observaciones directas en terreno.

En el contexto de este trabajo, las etapas para construir la COT son las siguientes:

3.4.1 Definición de los tipos biológicos.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas que presentan caracteres convergentes en su forma de crecimiento, constituyéndose en un enfoque fisonómico basado en los conceptos de estratificación y cobertura. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en 4 tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos (H, hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos (LB, arbustos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.

- **Leñosos altos (LA, árboles):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- **Suculentos (S, cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Para el caso de este estudio corresponde la región árida, por lo tanto el umbral de densidad mínimo es de 20% para cada tipo biológico.

3.4.2 Estimación de abundancia para cada tipo biológico.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos, para cada unidad identificada en terreno. Los índices, coberturas y densidades empleados en este estudio se presentan en la 0.

Tabla 3.3. Categorías de cubrimiento.

Código	Rango cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	MD

Fuente: Etienne y Prado (1982)

En el caso de que todos los tipos biológicos posean una cobertura inferior al porcentaje mínimo fijado para la región ecológica del estudio respectivo, se indica la formación como de vegetación extremadamente escasa o zona denudada.

3.4.3 Definición de especies dominantes.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.5 Caracterización de la flora.

En forma paralela al levantamiento de vegetación, el área fue recorrida fotografiando, identificando y colectando muestras de las diferentes especies presentes. Posteriormente, en gabinete se trabajó en la identificación de las muestras herborizadas y registros en base a claves taxonómicas especializadas.

Finalmente, a partir de toda la información recolectada se construyó un catálogo florístico para el área de estudio, indicando para cada especie los siguientes atributos:

- Clasificación taxonómica.
- Nombre científico
- Forma de vida.
- Origen biogeográfico.
- Estado de conservación a nivel regional y nacional.

Para definir el nombre científico, la clasificación taxonómica, origen biogeográfico y el estado de conservación a nivel regional, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa y Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo et. al, 2008).

Para definir la forma de vida, se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et. al, 2018).

Para identificar el estado de conservación oficial, se revisaron los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) (DS N° 75 MINSEGPRES, 2004).

3.6 Campaña de terreno y puntos de muestreo.

El área de emplazamiento del proyecto y los sectores colindantes fueron recorridos durante dos jornadas de trabajo, los días 9 y 10 de noviembre de 2020.

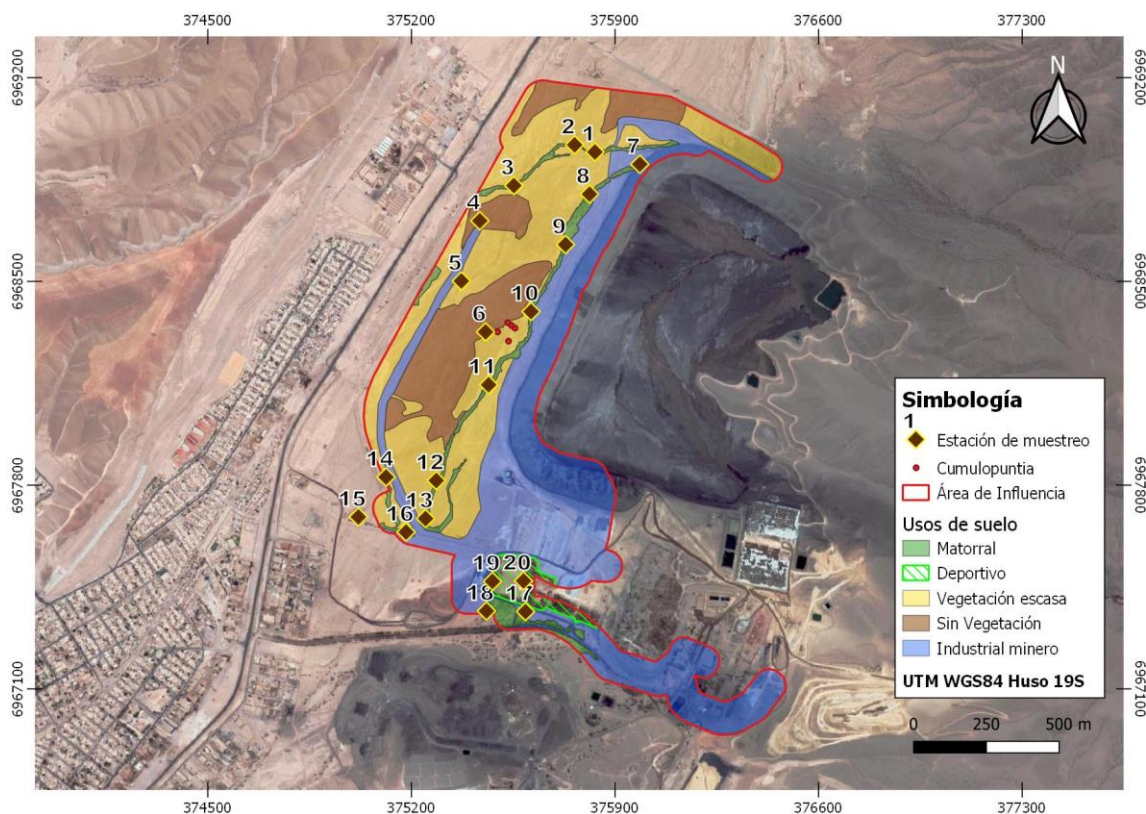


Figura 3.2. Localización de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que, abarcando el mismo sector, durante el otoño del mes de abril de 2019, se realizó una campaña de terreno para caracterizar la flora y vegetación. Para obtener detalles respecto a esta campaña, ver Anexo 3.7.1, "Campaña Flora y Vegetación abril 2019".

Tabla 3.4. Coordenadas de los puntos de muestreo para flora y vegetación de acuerdo con el tipo de ambiente (Datum WGS 1984, Huso 19 Sur, Coordenadas UTM).

Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente	Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente
	Este (m)	Norte (m)			Este (m)	Norte (m)	
1	375.831	6.968.945	DRF	11	375.465	6.968.145	DRF
2	375.761	6.968.969	DRF	12	375.285	6.967.816	DRF
3	375.552	6.968.829	DRF	13	375.248	6.967.685	DRF
4	375.435	6.968.793	DRF	14	375.113	6.967.828	PAC
5	375.371	6.968.565	DRF	15	375.018	6.967.691	PAC
6	375.455	6.968.331	DRF	16	375.182	6.967.639	PAC
7	375.985	6.968.903	DRF	17	375.592	6.967.355	PEF

Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente	Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente
	Este (m)	Norte (m)			Este (m)	Norte (m)	
8	375.812	6.968.800	DRF	18	375.458	6.967.356	PEF
9	375.730	6.968.627	DRF	19	375.478	6.967.478	PEF
10	375.611	69683.97	DRF	20	375.585	6.967.483	PEF

Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS.

Se presentan en este capítulo los resultados de las prospecciones realizadas en terreno y su posterior análisis en gabinete.

4.1 Vegetación.

Con la información obtenida en terreno, más la interpretación de imágenes satelitales, se hizo una descripción de las diferentes coberturas de vegetación y otros usos de suelo que existen actualmente en el área de emplazamiento del proyecto.

Tabla 4.1. Superficie según uso de suelo en el AID.

Ambientes	Uso de Suelo	Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje
Modificados	Áreas Urbanas e Industriales	Industrial minero	55,38	44,10
		Deportivo	3,29	2,62
Ambientes modificados subtotal			58,67	46,72
Naturales	Áreas desprovistas de vegetación	Sin vegetación	18,99	15,12
		Vegetación escasa	42,12	33,54
	Praderas y Matorrales	Matorral nativo	5,81	4,62
Ambientes naturales subtotal			66,92	53,28
Total			125,59	100,00

Fuente: Elaboración propia

4.1.1. Ambientes modificados.

En este ambiente se registró el uso del suelo, áreas urbanas e industriales y los sub-usos industrial minero y deportivo. El sub-uso industrial minero corresponde a las instalaciones destinadas al uso actual del complejo metalúrgico y el otro sub-uso a instalaciones destinadas a la recreación. Aquí el ambiente está totalmente modificado, la vegetación existente corresponde únicamente a arbolado exótico y nativo que ha sido plantado en el lugar para crear áreas verdes. Por lo tanto, al ser un terreno generado por una acción antrópica de estas características, no constituye un biotopo apto para el desarrollo de la vida vegetal. La superficie en este ambiente alcanza a las 58,67 ha lo que equivale al 46,72% del total del área de influencia.

4.1.2. Ambientes naturales

En esta unidad la vegetación se puede observar con características, tanto en su composición como estructura similar a las condiciones naturales, cuyo uso actual se presenta como áreas desprovistas de vegetación, con dos sub-usos que son sin vegetación y vegetación escasa; praderas y matorrales, esta última con sub-uso matorral nativo. Este ambiente corresponde al más extenso de la zona de estudio, registra una superficie de 66,92 ha lo que abarca el 53,28% del área de influencia; su estructura y composición no logran conformar una formación vegetal, cuya cobertura general es inferior al 1%. Están presentes en este ambiente las especies arbustivas *Atriplex atacamensis*, *Tetragonia angustifolia*, *Nolana albescens*, *Encelia canescens*, entre otras.

Área sin vegetación: este sub-uso corresponde a una superficie de 18,99 ha con un 15,12%. Este sector no presenta especies vegetales, ni vegetación que pueda conformar formaciones vegetales.

Área vegetación escasa: este sub-uso comprende una superficie de 42,12 ha (33,54%), en esta área se presenta una escasa vegetación de ejemplares aislados y en estado de daño y marchitez absoluta. Se pueden observar ejemplares arbustivos de *Atriplex atacamensis*, *Nolana albescens* y *Tetragonia angustifolia*, entre otras.

Matorral nativo: existe una formación vegetal que representa a una comunidad arbustiva que presenta una fisonomía con una cobertura muy rala y escasa. En la actualidad hay arbustos leñosos y una escasa estrata herbácea. Su superficie es de 5,81 ha, lo que corresponde a un 4,62% del total del área de influencia.

En este sub-uso se pueden describir las unidades de vegetación definidas para el área de estudio:

Matorral de *Atriplex atacamensis*

Esta comunidad se ubica de preferencia en sectores llanos de pendiente suaves. En estos ambientes la vegetación presenta una fisonomía de matorral escaso (E), con coberturas, que varían entre el 5-10% y una altura que no supera los 60 cm de alto. Esta comunidad es dominada por la especie *Atriplex atacamensis*, presente con ejemplares que en su mayoría se encuentran en receso vegetativo, ocasionalmente en algunos sectores como acompañantes se destacan *Tetragonia angustifolia*, *Encelia canescens*, *Heliotropium chenopodiaceum* y *Nolanas spp.* También se encuentran presentes ejemplares herbáceos como: *Cistanthe grandiflora*, *Fagonia chilensis* y *Nolana leptophylla*.



Figura 4.1. Ambientes naturales. Formación vegetal de *Atriplex atacamensis*
Fuente: Elaboración propia.

Matorral de *Tetragonia angustifolia*

Esta comunidad crece en valles de baja elevación (0-500 m) en áreas extremadamente áridas, en donde el sustrato es más blando, de tipo arenoso. Reciben agua principalmente desde el aire por condensación. La vegetación presenta una fisonomía de matorral cuya densidad es muy escasa (Me), con cobertura que varían entre 1-5%, y una altura no superior a los 50 cm de alto. Esta formación es dominada por *Tetragonia angustifolia*, planta halófila que crece bien en terrenos salinos, se presenta acompañada de *Fagonia chilensis* y ocasionalmente con ejemplares de la cactácea *Comulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens* y *Nolana leptophylla*.



Figura 4.2. Ambientes naturales. Formación vegetal de *Tetragonia angustifolia*
Fuente: elaboración propia.

4.2. Flora.

4.2.1. Riqueza de especies.

A continuación, se exponen los resultados del estudio florístico realizado en el área de influencia y sitios aledaños al proyecto. Estos indican la presencia de 18 taxones de flora vascular, distribuidos en 1 clase y 14 familias, cuyos atributos nombre científico, taxonomía, nombre común, forma de vida y origen biogeográfico son presentados en la siguiente Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Flora registrada en el área de estudio.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen (*)
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Árbol	A
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Arbusto	E
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Arbusto	N
Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	Árbol	A
Magnoliopsida	Cactáceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito	Suculenta	N
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Renilla	Hierba perenne	E
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Coronilla	Arbusto	N
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Árbol	A
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	Hierba perenne	N
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Heliotropo	Arbusto	E
Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Neriun oleander</i>	Laurel en Flor	Arbusto	A
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana albescens</i>	Sosa brava	Arbusto	E
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana divaricata</i>	Suspiro	Arbusto	E
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>		Hierba perenne	E
Magnoliopsida	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Olivo de Bohemia	Árbol	A
Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimienta	Árbol	N
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbusto	E
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	Arbusto	E

(*) = N: Nativo; E: Endémico; A: Alóctono

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Origen biogeográfico y formas de vida.

De acuerdo a la tabla 4.2, el espectro biológico de la flora hallada en el área de estudio indica 5 (27,8%) especies arbóreas, 9 (50,0%) arbustivas, 3 (16,6%) herbácea y 1 (5,6%) suculenta. En cuanto al origen de la flora, 5 (27,8%) son nativas, y de estas 8 (44,4%) son endémicas de Chile. Las alóctonas están representadas por 5 (27,8%) especies. La totalidad de las especies arbóreas detectadas corresponde a arbolado ornamental que se encuentra al interior de un área destinada al deporte, de las cuales 1 es nativa y 6 son alóctonas.

Salvo por tres especies de carácter perenne, en el área de estudio no se registraron herbáceas geófitas ni tampoco anuales (terófitas), dada la dependencia que estas tienen para cesar el estado de latencia y crecer de la ocurrencia de lluvias invernales, situación que hasta el momento de los registros en terreno no ha ocurrido de manera significativa.

Tabla 4.3. Participación de especies por familia

Clase	Familia	Especies	Porcentaje
Magnoliopsida	Aizoaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Anacardiaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Asteraceae	3	17,0
Magnoliopsida	Apocynaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Boraginaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Cactáceae	1	5,5
Magnoliopsida	Casuarinaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Elaeagnaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Fabaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Myrtaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Solanaceae	3	17,0
Magnoliopsida	Portulacaceae	1	5,5
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	1	5,5
Total	14	18	100,0

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la 0, el 100% de las especies pertenecen a la clase Magnoliophyta. Los 18 ejemplares están agrupados en 14 familias, de las cuales Asteraceae y Solanaceae tienen una representación mayor de un 17,0% ambas; las familias restantes presentan un 5,5% .

Tabla 4.4. Distribución de la flora según origen y tipo biológico.

Origen	Forma de vida				Total
	Árbol	Arbusto	Suculenta	Herbáceo	
Nativo	1	2	1	1	5

Origen	Forma de vida				Total
	Árbol	Arbusto	Suculenta	Herbáceo	
Endémico	0	6	0	2	8
Alóctono	4	1	0	0	5
Total	5	9	1	3	18

Fuente: Elaboración propia

4.3. Análisis de singularidad ambiental.

En base a la información recopilada, a continuación se presentan las singularidades ambientales detectadas para la flora y vegetación del área estudiada. En este acápite se analiza la presencia de Formaciones Vegetales Únicas o de Baja Representatividad, Presencia de Especies Vegetales Clasificadas en Categoría de Conservación, Presencia de Endemismos a Nivel Nacional y Regional y Presencia de Especies de Distribución Restringida.

4.3.1. Presencia de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación y presencia formaciones únicas o de baja representatividad

En relación al estado de conservación, se detectaron 2 especies en categoría de conservación. De acuerdo a la revisión del documento de referencia Libro Rojo de la Flora Nativa y Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo et. al, 2008), en el área de estudio se detectó 1 especie en categoría de conservación Insuficientemente conocida (IC) y, respecto del RCE, se registró la cactácea *Cumulopuntia sphaerica* bajo categoría de conservación oficializada por DS N°19/2012 MMA, según se puede apreciar en la 0.

Tabla 4.5. Especies en categoría de conservación presentes en el área de estudio.

Especie	Nombre común	D.S. N°68	Estado de conservación	
			Libro Rojo Región de Atacama	RCE
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	-	IC(FP?)	No evaluado
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Perrito	-	Fuera de Peligro	LC(DS19/2012 MMA).

Fuente: Elaboración propia

Según la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, una formación xerofítica corresponde a una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y XIII.

La ley menciona "especies autóctonas", las cuales constituyen los elementos florísticos dominantes de las formaciones vegetales xerofíticas. Estas especies autóctonas están

identificadas en la lista del Decreto N°68 que oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Al respecto, entre las especies registradas se encontró *Schinus molle* (Pimiento), árbol catalogado como especie autóctona de acuerdo al listado del Decreto N°68. El ejemplar encontrado forma parte del arbolado ornamental plantado al interior de un recinto deportivo, por lo que no constituyen una formación xerofítica y, por lo tanto, no están sujetos a la regulación establecida por la Ley N° 20.283.

4.3.2. Presencia de endemismos a nivel nacional y regional y presencia de especies con distribución territorial restringida.

Entre las especies halladas se individualizaron (0) aquellas endémicas del país, estableciéndose que ninguna de ellas tiene una distribución territorial restringida a la región de Atacama.

Tabla 4.6. Especies endémicas de Chile según su presencia por regiones.

Especie	Nombre común	Origen biogeográfico	Presencia por regiones (*)
<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Endémico	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Renilla	Endémico	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a , M, 6 ^a , 7 ^a
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Heliotropo	Endémico	2 ^a , 3 ^a , 4 ^a
<i>Nolana albescens</i>	Sosa	Endémico	2 ^a , 3 ^a , 4 ^a
<i>Nolana divaricata</i>	Suspiro	Endémico	2 ^a , 3 ^a , 4 ^a
<i>Nolana leptophylla</i>		Endémico	2 ^a , 3 ^a
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Endémico	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a , M, 6 ^a , 7 ^a
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	Endémico	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a

(*) = 1°: Región de Tarapacá; 2°: Región de Antofagasta; 3°: Región de Atacama; 4°: Región de Coquimbo; 5°: Región de Valparaíso., M: Metropolitana, 6^a, 7^a, 8^a Regiones

Fuente: Elaboración propia a partir Squeo *et al.* (2008).

De acuerdo a los criterios utilizados, en el área estudiada se registraron 2 especies en categoría de conservación, y 1 especies listadas en el Decreto N°68. De este grupo, 8 especies son de origen endémico, pero ninguna de estas presenta una distribución geográfica restringida a la región de Atacama.

Por lo anterior, en el área de estudio no se encuentran elementos florísticos ni vegetacionales que presenten una singularidad ambiental significativa.

4.4. Proximidad a unidades SNASPE y Sitios Prioritarios Para la Conservación Biológica

De acuerdo a lo expresado en Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama, se describen 28 sitios prioritarios para la conservación de la flora amenazada en la Región de Atacama, los que complementan las actuales unidades existentes dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) como: Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Llanos de Challe, Parque Nacional Nevado de Tres Cruces y Reserva Nacional Pingüino de

Humboldt; el área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Isla Grande de Atacama, la Autodestinación de BBNN Quebrada El León y la Reserva Natural Privada (RNP) Huascoaltinos.

Los sitios prioritarios en la comuna de Copiapó son: Monte Amargo, Quebrada San Andrés, Nevado Tres Cruces, Quebrada del Morel (Quebrada Casa de Piedra), Desierto Florido, Quebrada de Serna, Río Manflas, Llanos de Challe.

De acuerdo al análisis cartográfico sobre proximidad y coincidencia espacial, de entre las unidades SNASPE sólo el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces se encuentra en la comuna de Copiapó, a una distancia de 190 km aproximado, estando ubicado al noroeste del área de influencia del proyecto en evaluación de la Planta Matta.

En resumen, el área de influencia del proyecto no se superpone con algún sitio prioritario definido en las estrategias regionales, de la Tercera Región de Atacama.

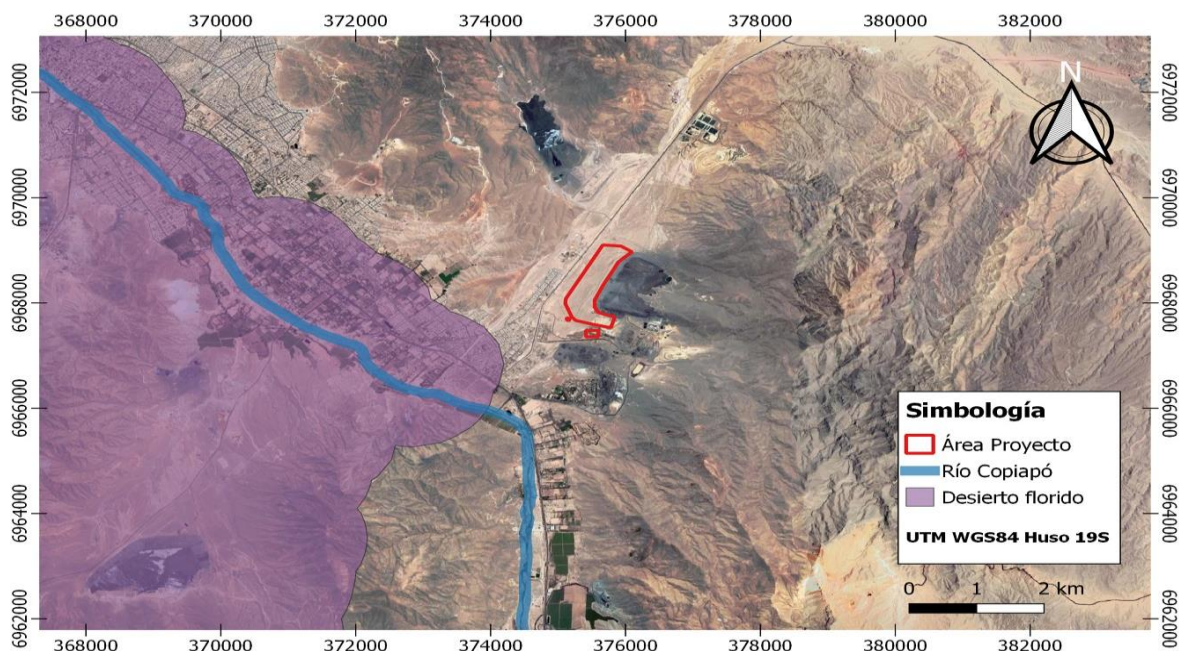


Figura 4.2. Localización de la unidad Desierto Florido y Río Copiapó de la región de Atacama.

Fuente: Elaboración propia

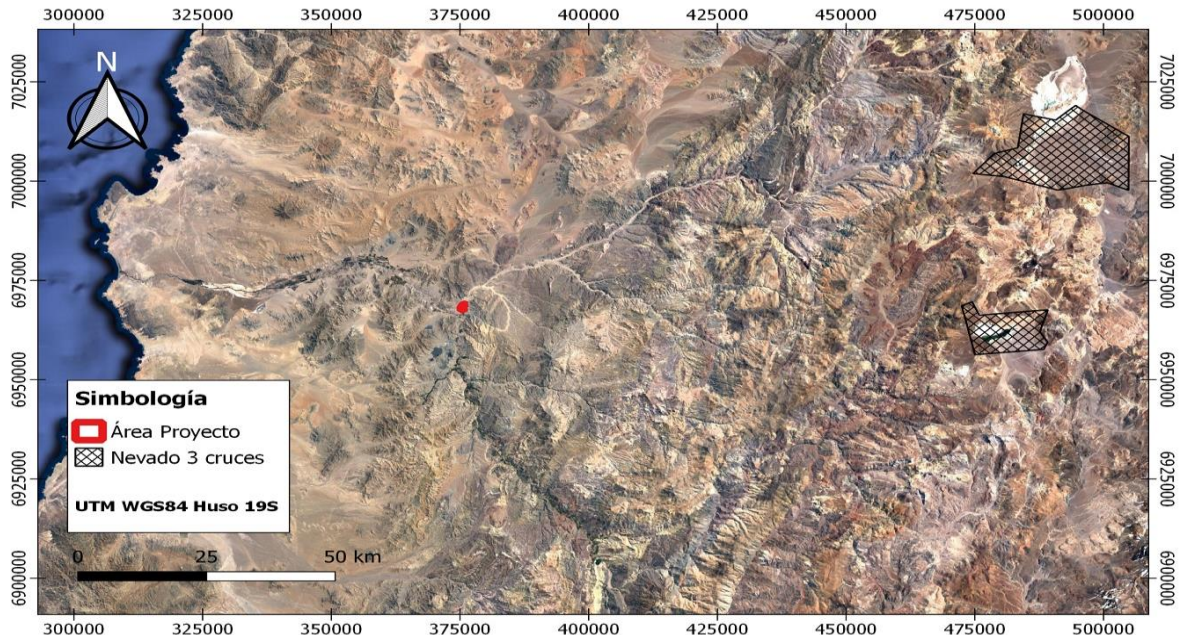


Figura 4.3. Localización de unidad del SNASPE de la región de Atacama.

Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES

En directa concordancia con la información recopilada del proyecto en evaluación, se puede concluir:

- El área de estudio corresponde a una zona contigua a los terrenos del actual depósito, caracterizada por la intervención de maquinaria y múltiples caminos de acceso, por lo que la superficie de emplazamiento se encuentra severamente intervenida, su cubierta vegetal es muy escasa e incluso nula en algunos sectores.
- En la caracterización de la flora del AI, fueron observadas dos formaciones vegetacionales, ambas presentan una fisonomía de matorral muy escaso y escaso, cuyos umbrales de cobertura varían entre 1-5% y 5-10% respectivamente. Ambas formaciones no presentan elementos de singularidad ambiental significativa
- La flora vascular terrestre alcanzó a 18 taxa, el 44,4% corresponde a especies endémicas; un 27,8% a nativos; el resto corresponde a individuos de especies introducidas (27,8%).
- La unidad del SNASPE Parque Nacional Nevados de Tres Cruces, se encuentra a mucha distancia del AID (190 km aproximadamente) y el sitio prioritario Río Copiapó y unidad Desierto florido a distancia que fluctúan entre los 900 y 1300 m respectivamente. Respecto a lo anterior es posible determinar que el área de

estudio no interfiere con lo definido en las Estrategias Regionales de la Región de Atacama.

Lo expuesto con anterioridad, nos permite concluir que el proyecto “Mejora Operacional Depósito de Relaves” no contribuirá en aportar con un impacto significativo sobre el componente ambiental flora y vegetación.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2004. Decreto Supremo N° 75 del 3 de junio de 2004; publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2005: Reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283 del 11 de julio de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008: Recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Santiago, Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V.L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ y A. MARTICORENA (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica (Chile) 75: 1-430.
- SQUEO, F., G. ARANCIO y J. GUTIERREZ. 2008. Libro Rojo de la Flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. 466 pp.
- Decreto Supremo N°151/2007 Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 24.03.2007.

- Decreto Supremo N°50/2008 Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de La Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 30.06.2008.
- Decreto Supremo N°51/2008 Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 30.06.2008.
- Decreto Supremo N°23/2009 Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 07.05.2009.
- Decreto Supremo N°68/2009 Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del país.
- Decreto Supremo N°41/2011 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.04.2012.
- Decreto Supremo N°42/2011 Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.04.2012.
- Decreto Supremo N°33/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 27.02.2012.
- Decreto Supremo N°19/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.02.2013.
- Decreto Supremo N°13/2013 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 25.07.2013.
- Decreto Supremo N°52/2014 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 29.08.2014.
- Decreto Supremo N°38/2015 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 04.12.2015.
- Decreto Supremo N°16/2016 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 30.12.2015.
- Decreto Supremo N°6/2017 aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 02.06.2017.

- Decreto Supremo N°79/2018 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 19.12.2018.

ANEXO 3.7.1.

CAMPAÑA FLORA Y VEGETACIÓN ABRIL 2019.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre en el marco de la campaña de terreno ejecutada durante el mes de abril de 2019, con la finalidad de caracterizar esta componente ambiental en una superficie de 116,35 ha, ubicado en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.

2. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO

Para la elaboración de la presente Caracterización Ambiental, se realizó una campaña de terreno, durante la estación de otoño, entre los días 21 y 24 de abril de 2019, en la que participaron dos especialistas. Durante la campaña, se procedió a recorrer en forma pedestre el área de estudio, identificando y caracterizando los polígonos fotointerpretados previamente en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional y la cobertura.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas).

Bajo el marco de la presente Caracterización Ambiental, se realizaron 19 puntos de muestreo para caracterizar la vegetación y flora presentes en el área de estudio. La ubicación de todos los puntos de muestreo se presenta en la Figura 2.1.

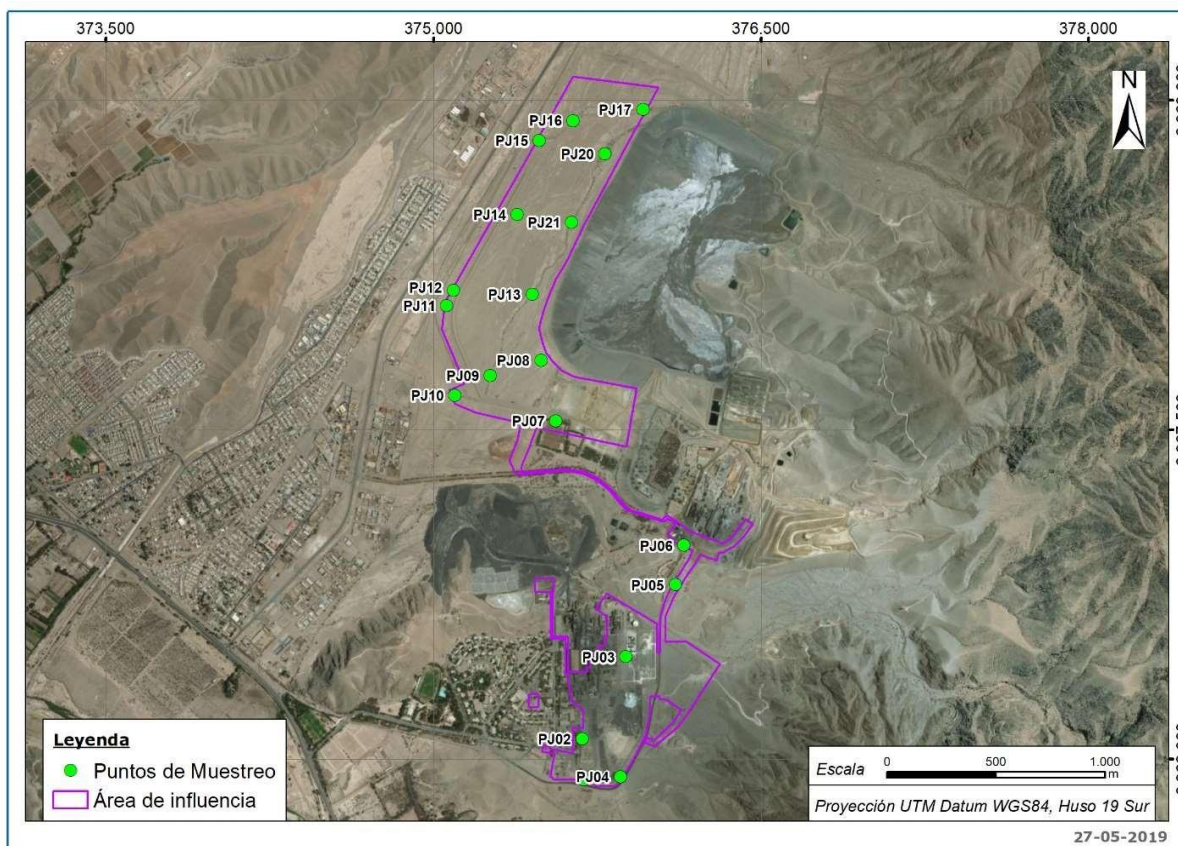


Figura 2.1. Ubicación puntos de muestreo.

Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Coordenadas de los puntos de muestreo, sistema de coordenadas UTM, WGS 84, Datum 19S.

PM	Coordenadas Este	Coordenadas Norte
PJ0	375687	6965904
PJ0	375680	6966092
PJ0	375881	6966465
PJ0	375855	6965917
PJ0	376106	6966793
PJ0	376146	6966972
PJ0	375560	6967539
PJ0	375491	6967814
PJ0	375259	6967745
PJ1	375097	6967655
PJ1	375058	6968064
PJ1	375090	6968134

PM	Coordenadas Este	Coordenadas Norte
PJ1	375451	6968116
PJ1	375382	6968479
PJ1	375484	6968815
PJ1	375638	6968905
PJ1	375958	6968958
PJ1	375785	6968755
PJ1	375632	6968443

3. CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SEGÚN USO DE SUELO ACTUAL

Una vez obtenida la información de terreno, se procedió con el trabajo de clasificación de la vegetación presente. Esta clasificación se basó en las clases de uso actual del suelo definidas en el catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), las cuales se indican en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Criterios de Clasificación de la Vegetación (Uso actual del suelo).

Origen	Uso Actual	Sub Uso
Ambientes Modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, áreas industriales, áreas urbanas, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, minería, etc.
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, herbazal perenne
	Matorral	Matorral, formación xerofítica.
	Humedal	Vegas, turberas, bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Áreas denudadas, Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque nativo de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982); CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal) y sus reglamentos y decretos asociados, regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De este modo, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada en la Figura 3.2.

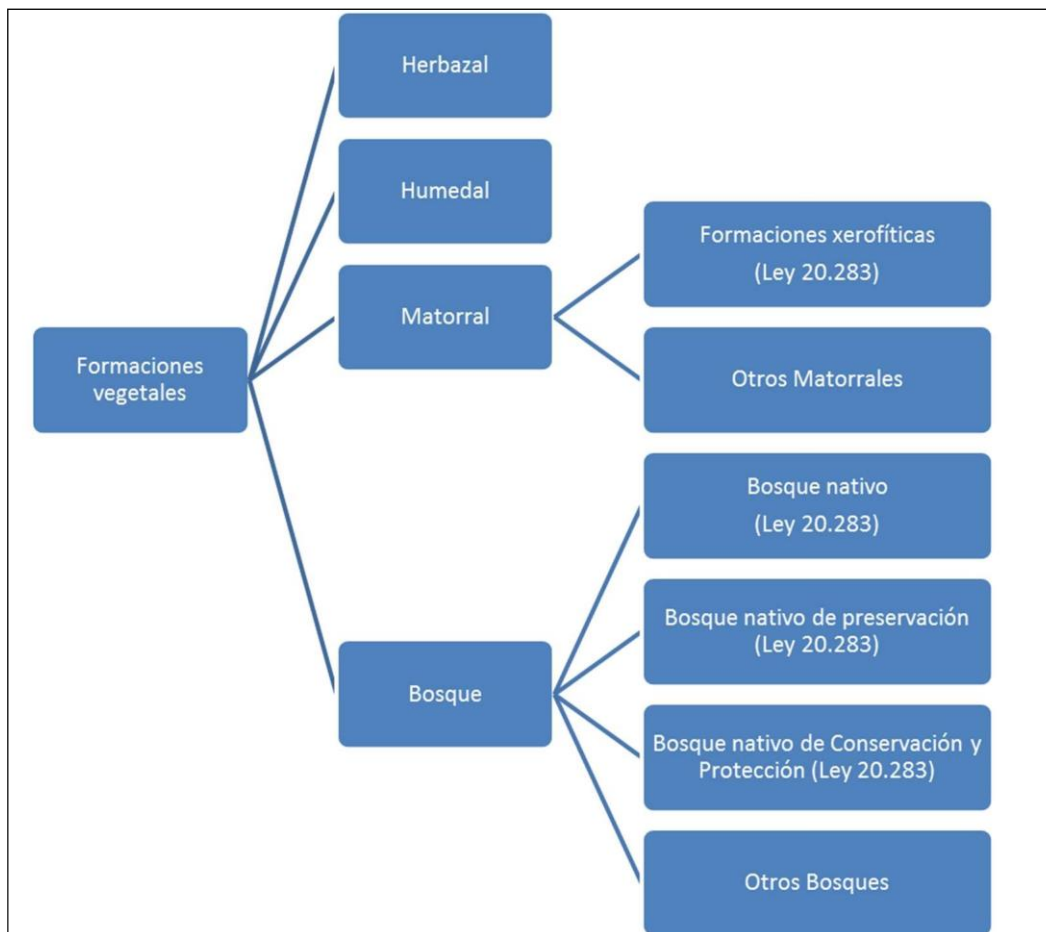


Figura 3.2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del Área de Influencia, considerando la Ley 20.283.

De esta manera, las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal dominada por especies herbáceas, tanto anuales como perennes, donde el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 1%.
- **Humedal:** Corresponde a superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial; permanentes o temporales; estancadas o corrientes; dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Considera las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar, ñadis herbáceos y arbustivos, túrbales, bofedales, vegas y otros terrenos húmedos.

- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies arbóreas y suculentas, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. Conforme a la Ley 20.283, los matorrales pueden conformar Formaciones Xerofíticas, las cuales son definidas como "formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona como "especies arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo". En el Decreto Supremo N°68/2009 que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Considerando lo anterior, los matorrales se describen separando aquellos que se encuentran regulados por Ley (Formaciones Xerofíticas), de aquellos matorrales nativos sin regulación.
- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283, corresponde a aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de, por lo menos, 5.000 metros cuadrados con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbóreas que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables. A continuación, se describen la subcategoría de bosque, de acuerdo con la Ley mencionada:

Bosque Nativo: Corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

4. RESULTADOS

4.1 Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia

Los resultados del análisis de terreno del Área de influencia se muestran en la 4.1 se presentan los antecedentes de los ambientes identificados en el Área de estudio.

Tabla 4.1. Identificación de Ambientes y Uso Actual del Suelo en el Área de influencia.

Ambiente	Uso de suelo	Sub uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Áreas industriales	55,26	47,50
		Áreas urbanas	0,27	0,23
		Caminos	3,08	2,65
		Terraplén	3,81	3,27
Ambientes modificados subtotal			62,42	53,65
Ambientes naturales	Áreas desprovistas de vegetación	Áreas denudadas	12,25	10,53
		Zona de vegetación escasa	36,15	31,07
	Matorral	Matorral	5,53	4,75
Ambientes naturales subtotal			53,93	46,35
Total			116,35	100.00

A continuación, se describen los ambientes y su correspondiente uso de suelo y sub-uso presentes en el área de estudio.

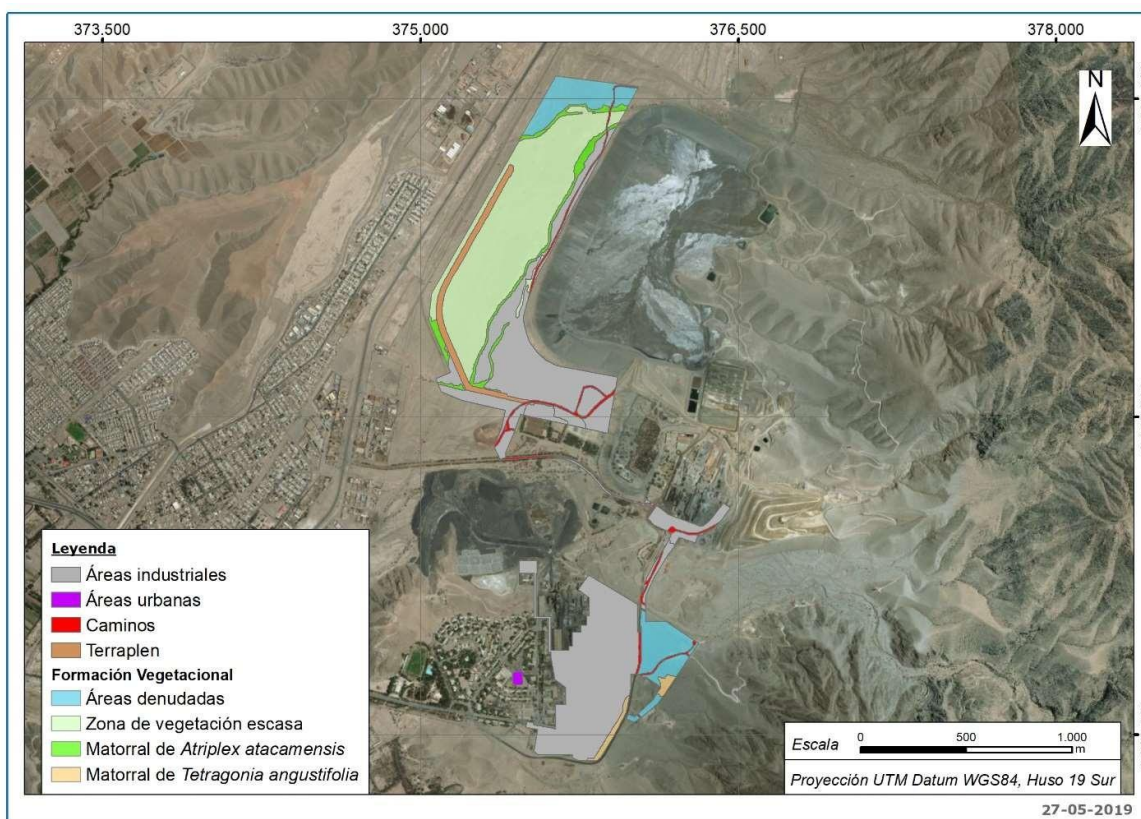


Figura 4.2. Uso y sub-uso de suelo de Área de estudio.

4.1.2 Ambientes Modificados

Este tipo de ambientes comprende una superficie de 62,41 ha, lo que equivale al 53,64% del total del área de influencia. En este tipo de ambiente se registró un uso de suelo, correspondiente a áreas urbanas e industriales, y cuatro sub-usos: áreas industriales, áreas urbanas, caminos y terraplén. La clasificación área industrial comprende todas aquellas áreas destinadas al uso actual del Complejo Metalúrgico. Los segundos conciernen a caminos y huellas principales interiores de acceso. Las áreas urbanas comprenden sitios residenciales y privados, en este caso, correspondiente a un estacionamiento; y finalmente el sub- uso terraplén corresponde a una sección de terreno en faja sobre nivel relleno con tierra que forma un plano de apoyo adecuado para establecer alguna obra.

Por otro lado, cabe señalar la presencia puntual de algunas especies vegetales en algunos sectores de estos ambientes, pero que no logran conformar la expresión de una formación vegetal. Entre estas especies se observó la presencia de las especies arbóreas *Acacia melanoxylon* y *Eucalyptus globulus*; los arbustos *Atriplex atacamensis*, *Baccharis marginalis* y *Tessaria absinthioides*; y las herbáceas *Cynodon dactylon*.

4.1.3 Ambientes Intervenidos

Dentro del área de estudio no se registraron ambientes intervenidos.

4.1.4 Ambientes Naturales

Este tipo de ambiente corresponde a aquellos sectores del área de estudio en donde la expresión de la vegetación se observa con características tanto de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales, y donde en caso de haber efecto por actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. Al respecto, este tipo de ambiente registra una superficie total de 53,93 ha, comprendiendo el 46,36% del área de influencia. En este tipo de ambiente se registraron dos usos de suelo: áreas desprovistas de vegetación y matorral; y tres sub-usos: áreas denudadas, zona de vegetación escasa y matorral.

4.2 Estado de Conservación de la Flora

Teniendo en consideración todas las fuentes consultadas, se procedió a la revisión del estado de conservación de la flora registrada en el área de estudio, acorde a la normativa ambiental aplicable.

Al respecto, se registraron dos taxa (11,76% de la flora registrada) bajo alguna categoría de conservación en el área de estudio. Estas especies corresponden a *Aphyllocladus denticulatus* var. *denticulatus* clasificada como Casi vulnerable (NT) acorde a las disposiciones contenidas en D.S. N° 41/011 MMA; y *Cumulopuntia sphaerica* clasificada como Fuera de peligro (LC) bajo los contenidos estipulados en D.S. N°19/2012 MMA, Fuera de peligro en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y Rara en el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, de 1998 (ver Tabla 4.2).

Tabla 4.2. Listado de especies en categoría de conservación registradas en el Área de influencia.

Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución	RCE	Libro Rojo	Boletín 47	DS 68
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) <i>denticulatus</i>	Endémico	Arbusto	ATA	NT (DS 41/2011 MMA)			
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Nativa	Suculenta	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	LC (DS 19/2012 MMA)	Fuera de peligro	Rara	

Donde: Categorías de conservación RCE: LC: Preocupación menor; NT: Casi Amenazada; Distribución: TAR: Región de Tarapacá; ANT: Región de Antofagasta; ATA: Región de Atacama; COQ: Región de Coquimbo; VAL: Región de Valparaíso.

4.3 Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular

En atención a los antecedentes recopilados expuestos y las referencias de clasificación de la vegetación consultadas previamente (Gajardo 1994; y Luebert y Pliscoff 2017), no se registra la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

Acorde a los antecedentes aportados, se establece que no hay presencia de formaciones vegetales relictuales y/o remanentes en el área de estudio.

En base a los antecedentes aportados, no se registra la presencia de formaciones vegetales frágiles.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación en el área de estudio.

En atención a los antecedentes reunidos en los listados de flora y la revisión de la normativa ambiental y sectorial aplicable, no se registraron especies reguladas por medidas de protección especiales en el área de estudio.

Se identificaron siete especies endémicas en el área de estudio. Las especies endémicas son aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país, según el detalle indicado en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Especies Endémicas presentes en el Área de influencia.

Especie	Origen	Distribución
<i>Aphyllocladus denticulatus</i> (J. Remy) Cabrera var.	Endémico	ATA
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Endémico	AYP, TAR, ANT, ATA
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var.	Endémico	ANT, ATA, COQ
<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Endémico	ANT, ATA, COQ
<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	Endémico	ANT, ATA, COQ
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Endémico	TAR, ANT, ATA
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Endémico	TAR, ANT, ATA, COQ

Donde: Distribución: AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo.

Fuente: Rodríguez et al. (2018).

Presencia de Especies de Distribución Restringida

Atendiendo la información recopilada y los criterios de clasificación correspondientes al origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la existencia de una especie endémica (punto anterior), de las cuales la especie *Aphyllocladus denticulatus* var. *denticulatus* posee distribución restringida a la Región de Atacama.

5. CONCLUSIONES

En el presente informe, se procedió a definir el área de estudio para esta componente y se procedió a ejecutar el muestreo de tal modo de caracterizar cuantitativa y cualitativamente el estado actual de la flora y vegetación presentes en el área de influencia, a modo tal de dar cumplimiento a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300 modificada por la Ley N°20.417) y el artículo 19 del RSEIA.

En función a los resultados obtenidos del presente estudio, es posible concluir:

1. El ambiente dominante corresponde al modificado, siendo el sub-uso de suelo Áreas industriales el mayormente representado. Seguidamente, destaca dentro de los ambientes naturales, el sub-uso Zona de vegetación escasa.
2. En referencia a la vegetación propiamente tal observada en el área de estudio, solo fueron observadas dos formaciones vegetacionales. La más extendida corresponde al Matorral de *Atriplex atacamensis*, conformado por ocho unidades que comprenden 4,34 ha (3,73%). Por consiguiente, la formación vegetal con menor representación es el Matorral de

Tetragonia angustifolia, representado por dos unidades y suman una superficie de 1,19 ha (1,02%).

- 3.** Respecto a la flora registrada, la riqueza observada la conforman 17 taxa de flora vascular terrestre, de las cuales un 76,49% de la flora corresponde a especies nativas *sensu lato* (41,18% a especies endémicas y el 35,29% a especies nativas); un 17,65% corresponden a especies introducidas y se observó un registro cuyo origen no pudo ser determinado, dado que su identificación fue al nivel de género (5,88%). Esto da cuenta de un alto nivel de conservación florística de la zona. Cabe destacar la presencia de *Aphyllocladus denticulatus* var. *denticulatus*, en categoría de conservación Casi amenazada, y distribución restringida.